BUỒNG TRỨNG VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝ LIÊN QUAN



ThS.BS Phan Thị Thúy Vân

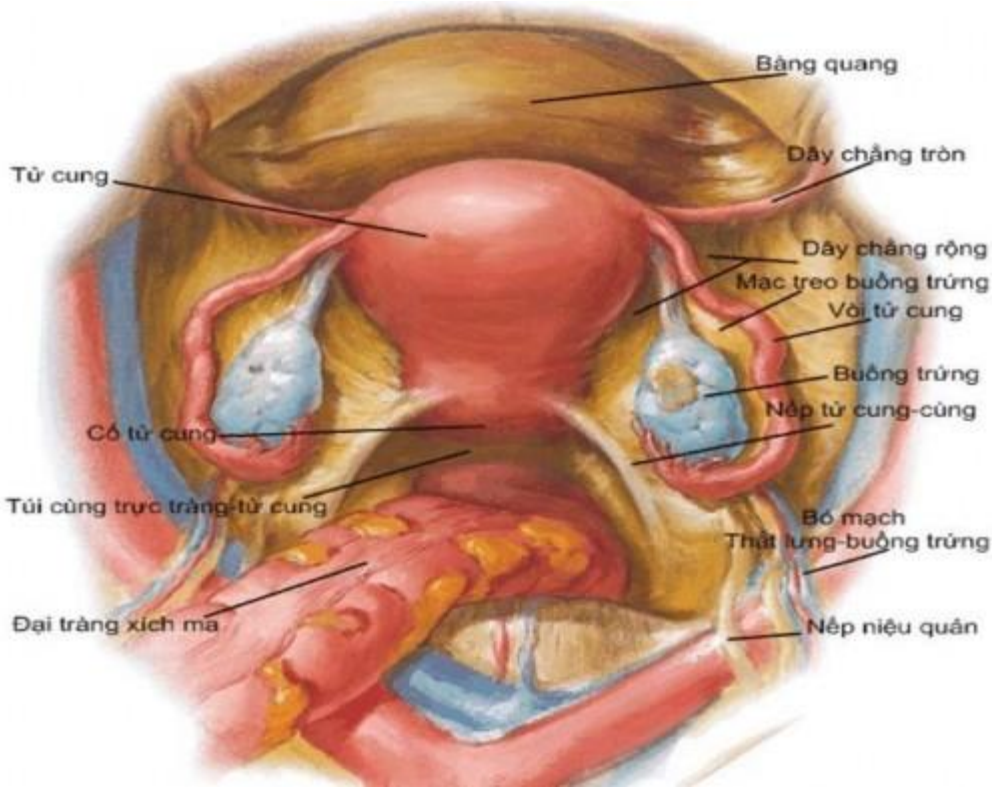
Bộ môn Phụ Sản – ĐH Nguyễn Tất Thành

Mục tiêu

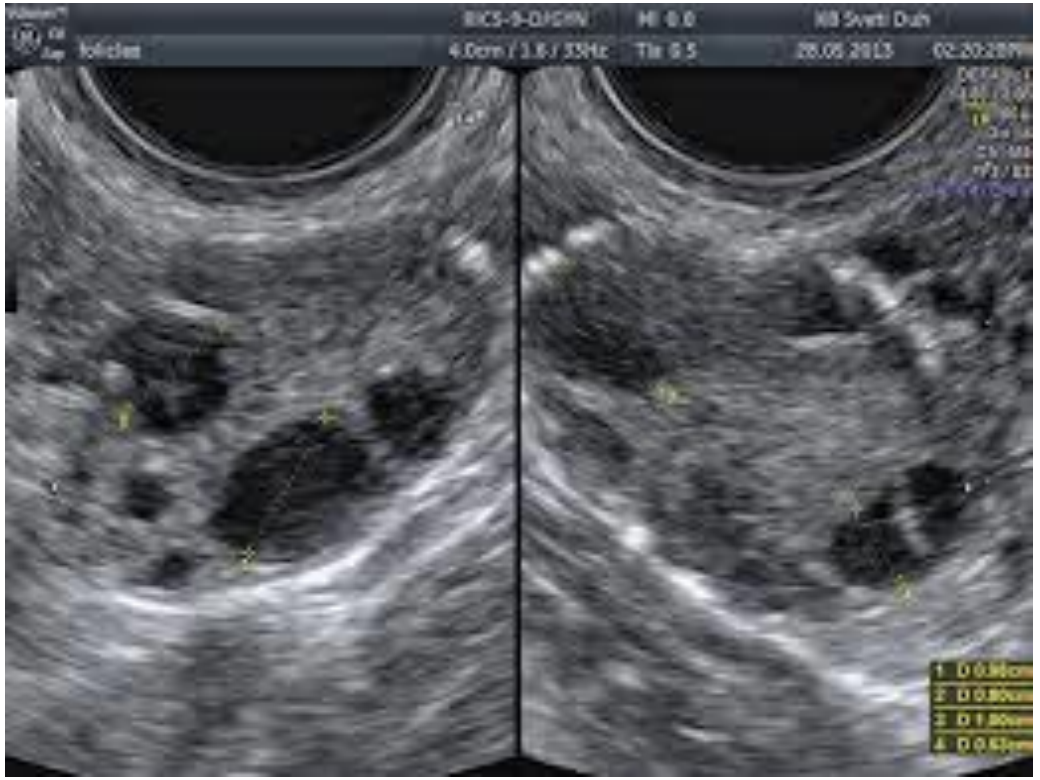
- Nắm được giải phẫu của buồng trứng
- Nắm được phôi học và mô học của buồng trứng
- Biết được chức năng của buồng trứng
- Biết được một số bệnh lý tại buồng trứng

Giải phẫu buồng trứng

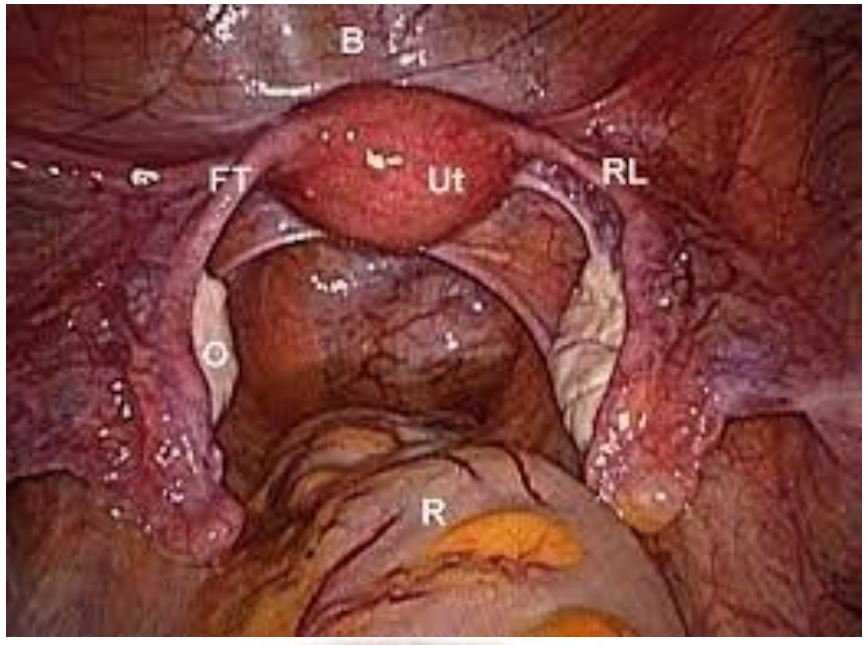
- Là cơ quan nằm trong ổ bụng, không có thanh mạc bao phủ
- Có 2 buồng trứng, trái và phải
- Nằm sát thành bên chậu hông, phía sau dây chằng rộng
- Hình hạt đậu dẹt, dày 1cm, rộng 2cm, cao 3cm, nặng khoảng 4-8gram
- Buồng trứng có màu hồng nhạt
- Bề mặt nhẵn trước dậy thì, sau đó sần sùi do sẹo phóng noãn



Hình ảnh siêu âm của buồng trứng

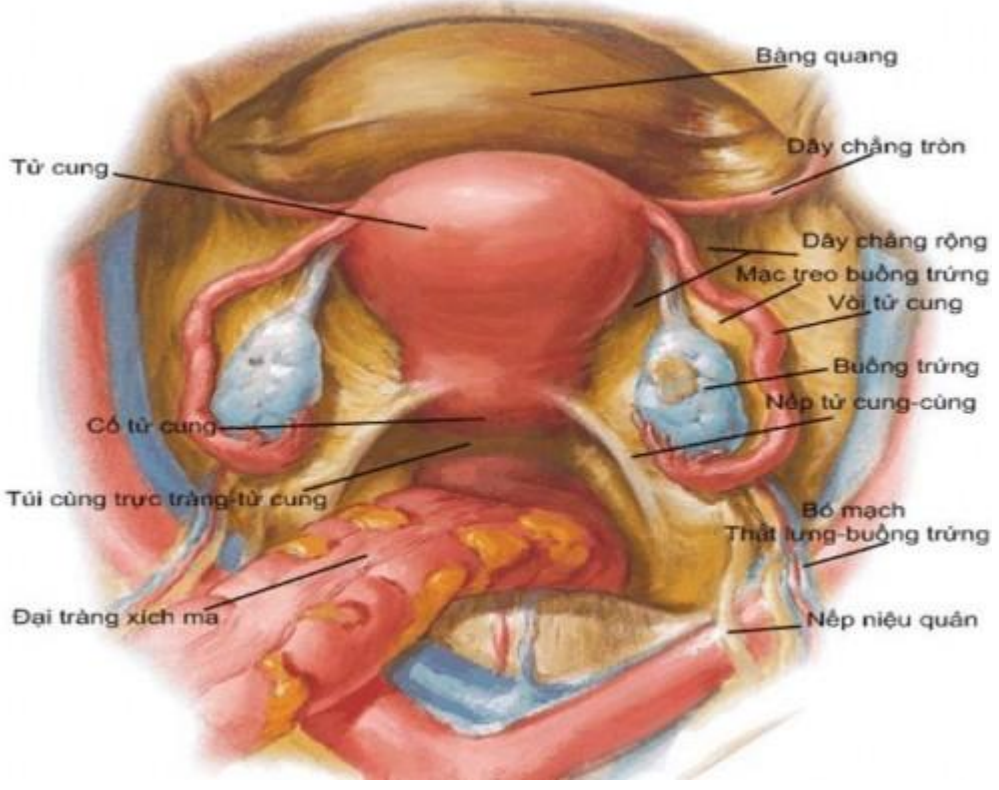


Giải phẫu buồng trứng



Buồng trứng có 2 mặt:

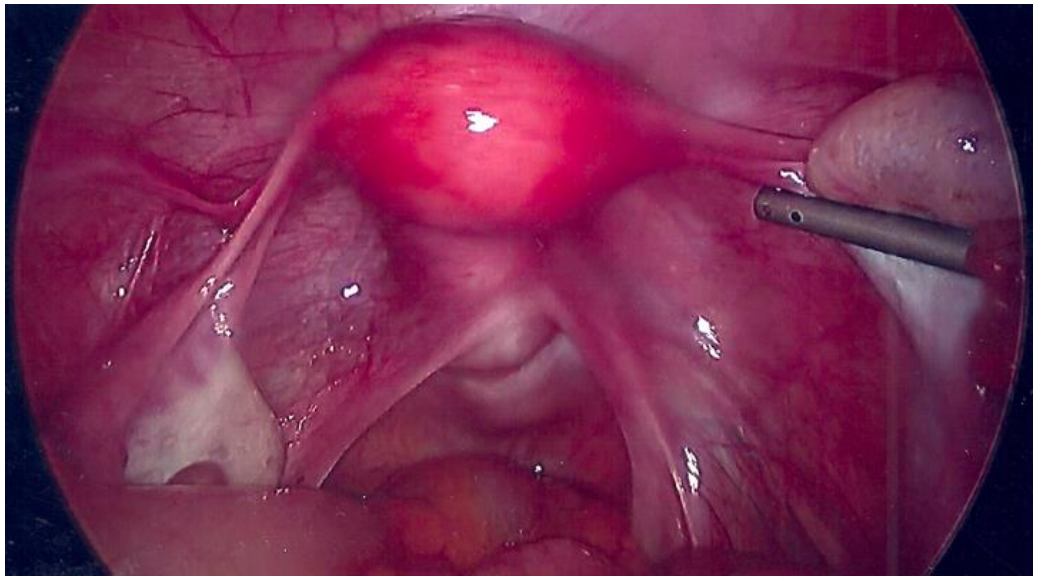
- Mặt trong: lồi, tiếp xúc với các tua của phễu vòi trứng và các quai ruột
- Mặt ngoài: áp vào phúc mạc thành bên chậu hông trong hố lõm gọi là hố buồng trứng

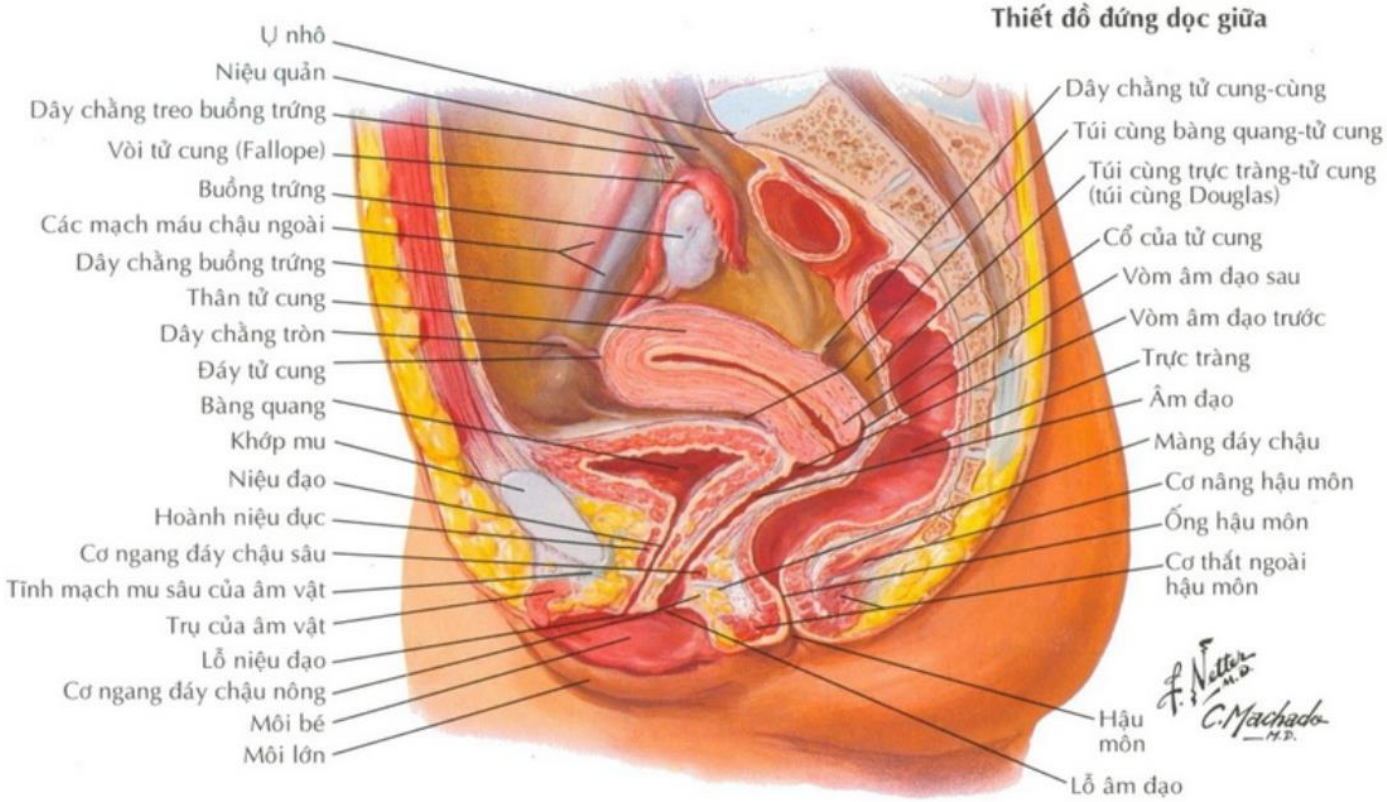


Giải phẫu buồng trứng

Hố buồng trứng được giới hạn do các thành phần ngoài phúc mạc đội lên:

- Phía trước dưới: dây chằng rộng
- Phía trên: động mạch chậu ngoà
- Phía sau: động mạch chậu trong và niệu quản
- Đáy hố: động mạch rốn, mạch và thần kinh bịt





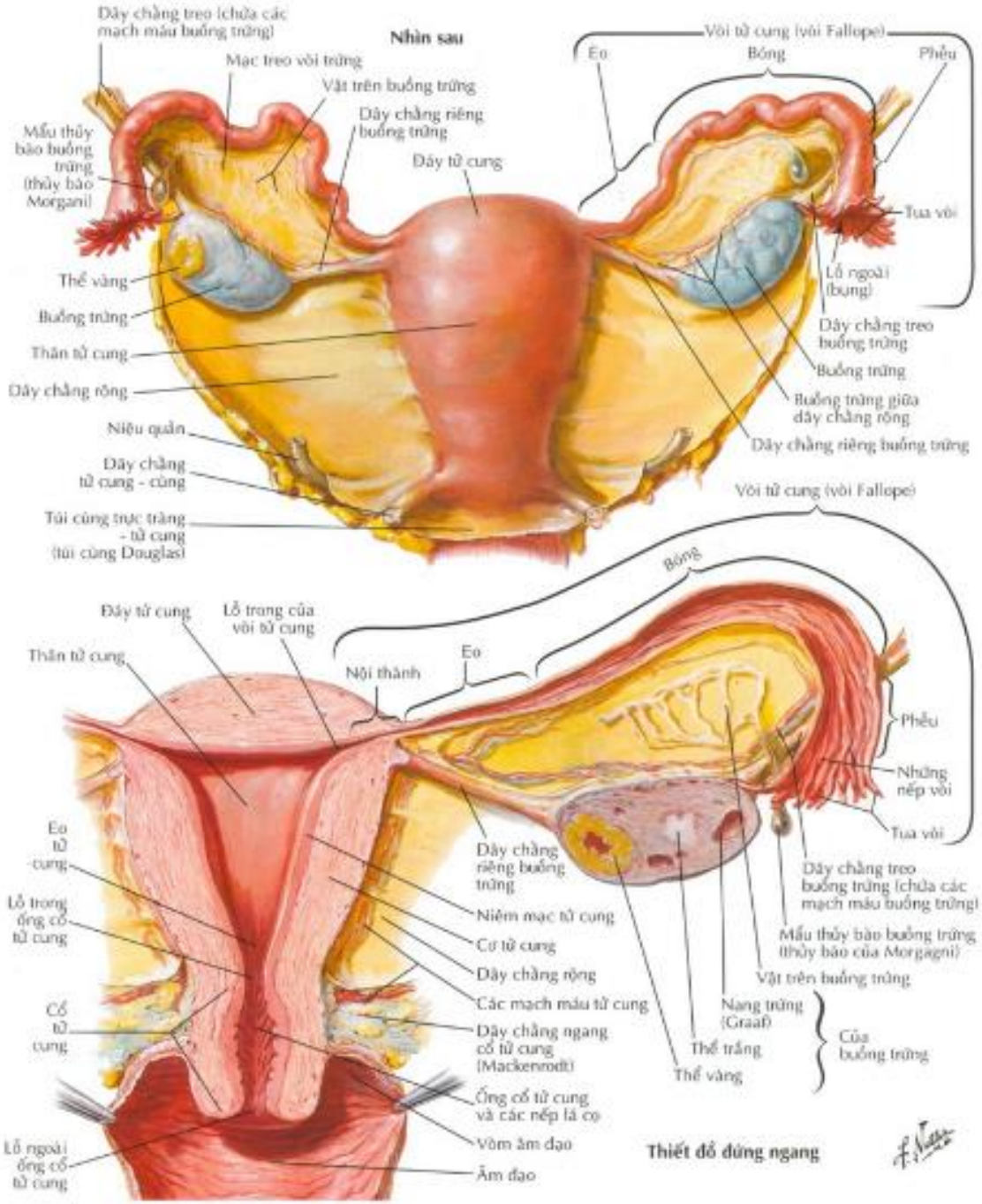
Giải phẫu buồng trứng

Buồng trứng có 2 bờ:

- Bờ tự do: quay ra sau và liên quan các quai ruột
- Bờ mạc treo: mạc treo buồng trứng, treo buồng trứng vào mặt sau dây chằng rộng

Buồng trứng có 2 đầu:

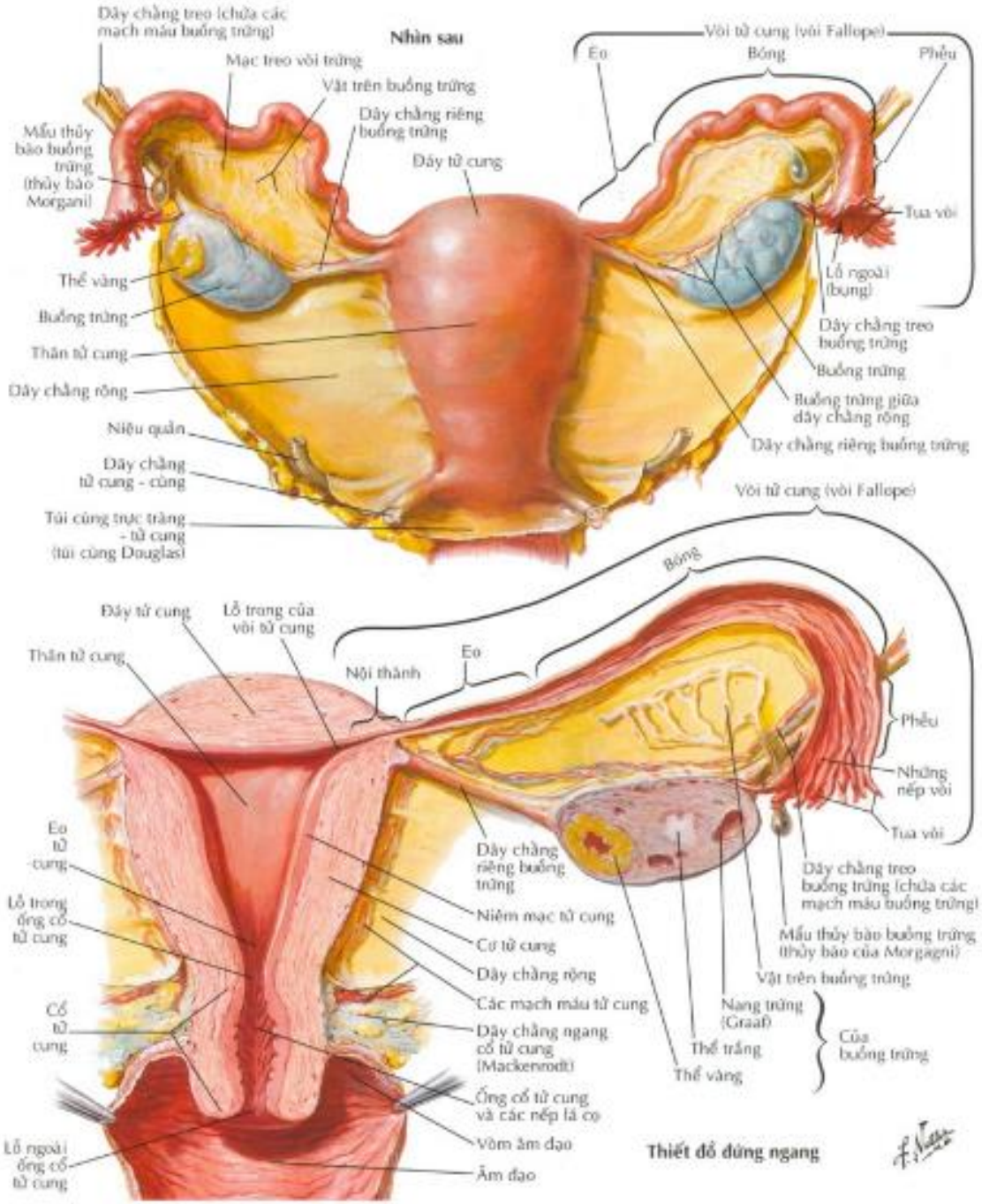
- Đầu vòi: tròn, hướng lên trên, là nơi bám của dây chằng treo buồng trứng
- Đầu tử cung: nhỏ hơn, quay xuống, hướng về tử cung, là nơi bám của dây chằng riêng buồng trứng



Giải phẫu buồng trứng

Hệ thống dây chằng treo buồng trứng:

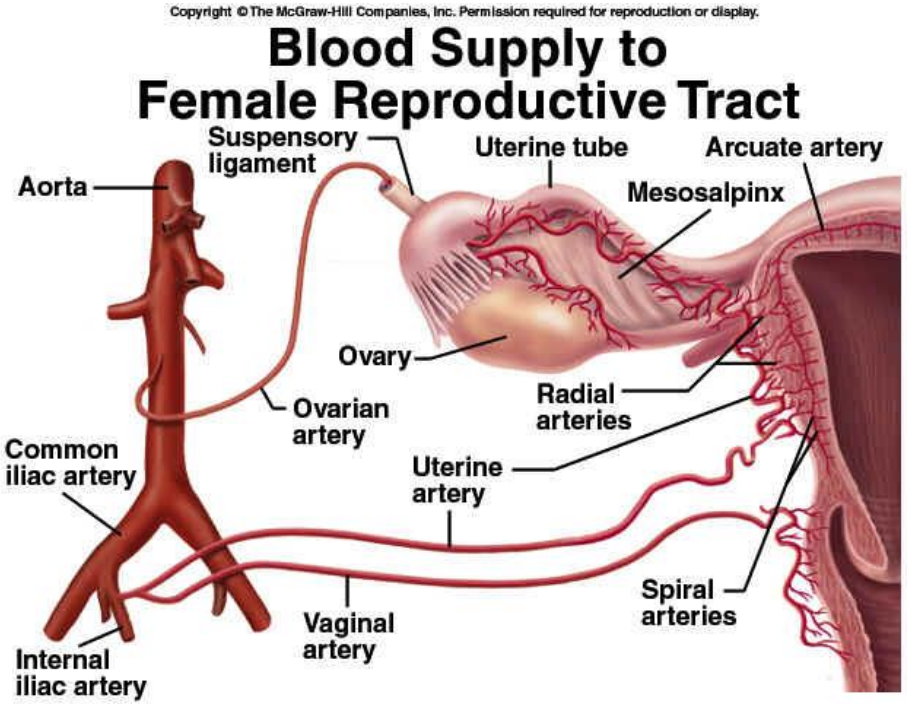
- Mạc treo buồng trứng
- Dây chằng treo buồng trứng: bám từ đầu vòi buồng trứng, đi giữa 2 là dây chằng rộng tới thành chậu hông, chứa mạch máu và thần kinh
- Dây chằng riêng buồng trứng: bám từ đầu tử cung của buồng trứng tới góc bên tử cung



Giải phẫu buồng trứng

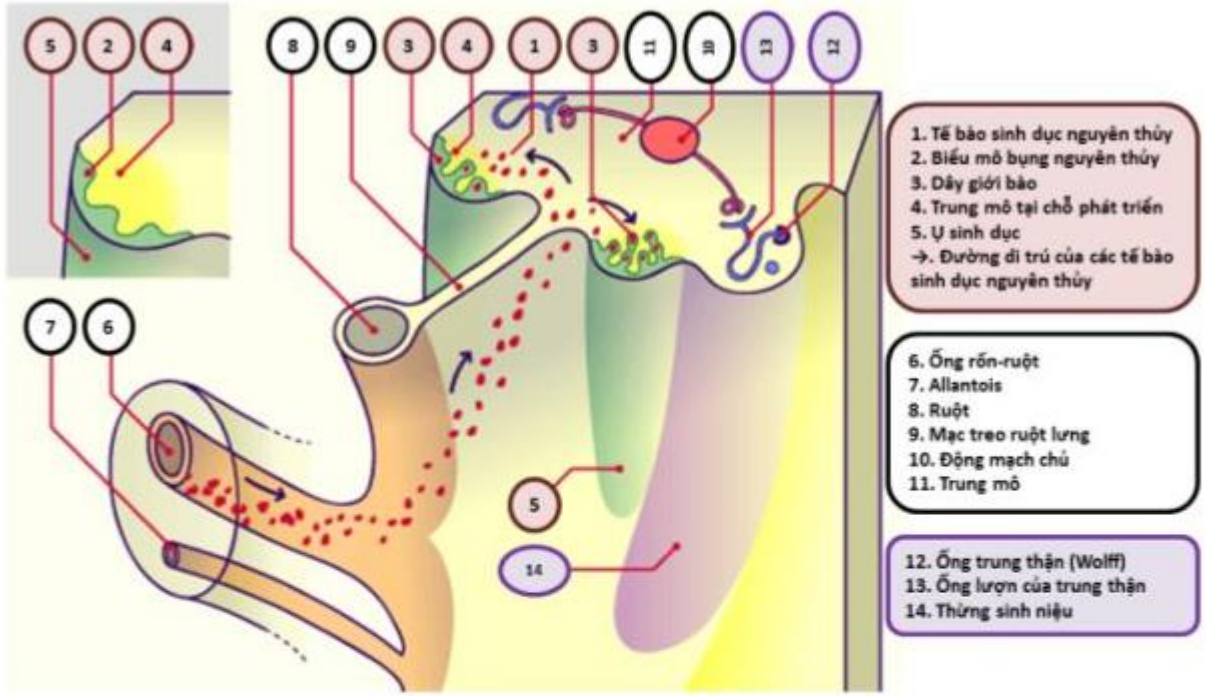
Mạch máu và thần kinh:

- Động mạch buồng trứng: tách từ động mạch chủ bụng vùng thắt lưng, đi trong dây chằng treo buồng trứng
- Nhánh buồng trứng của động mạch tử cung
- Tĩnh mạch theo động mạch, tạo thành đám rối tĩnh mạch hình dây leo gần rốn buồng trứng
- Bạch huyết đổ vào hạch vùng thắt lưng
- Thần kinh: tách từ đám rối buồng trứng, theo động mạch buồng trứng



Phôi thai học buồng trứng

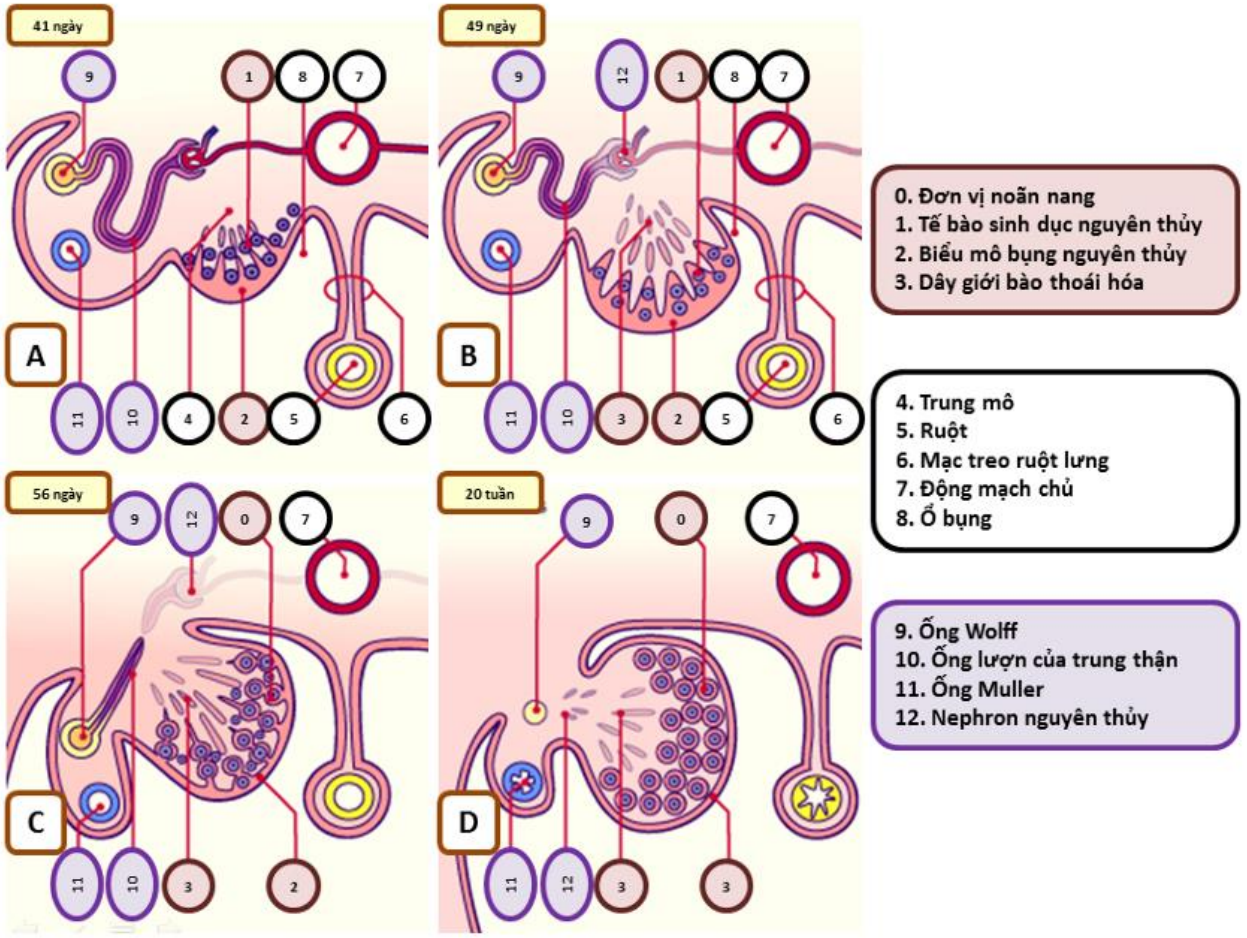
- Buồng trứng được hình thành từ biểu mô gờ sinh dục và tế bào sinh dục nguyên thủy
- Tế bào sinh dục nguyên thủy xuất phát từ thành túi noãn hoàng sau đó di chuyển đến gờ sinh dục sau đó xâm nhập vào lớp biểu mô gờ sinh dục, phân chia nguyên nhiễm, gia tăng số lượng



Hình 3: Di trú của tế bào sinh dục nguyên thủy từ xoang ngoài phôi, dọc theo mạc treo ruột nguyên thủy về phía ụ sinh dục nguyên thủy
Tại u sinh dục, các tế bào của thượng mô phúc mạc nguyên thủy sẽ dầy lên, để bao quanh và đóng gói các tế bào sinh dục vừa di trú đến.
Thoái triển của dây giới bào và sự chia cắt bởi các lưỡi trung mô sẽ chia cắt các cụm tế bào sinh dục nguyên thủy-tế bào thượng mô nguyên thủy thành các đơn vị cấu tạo, tiền thân của nang noãn.
Nguồn: embryology.ch

Phôi thai học buồng trứng

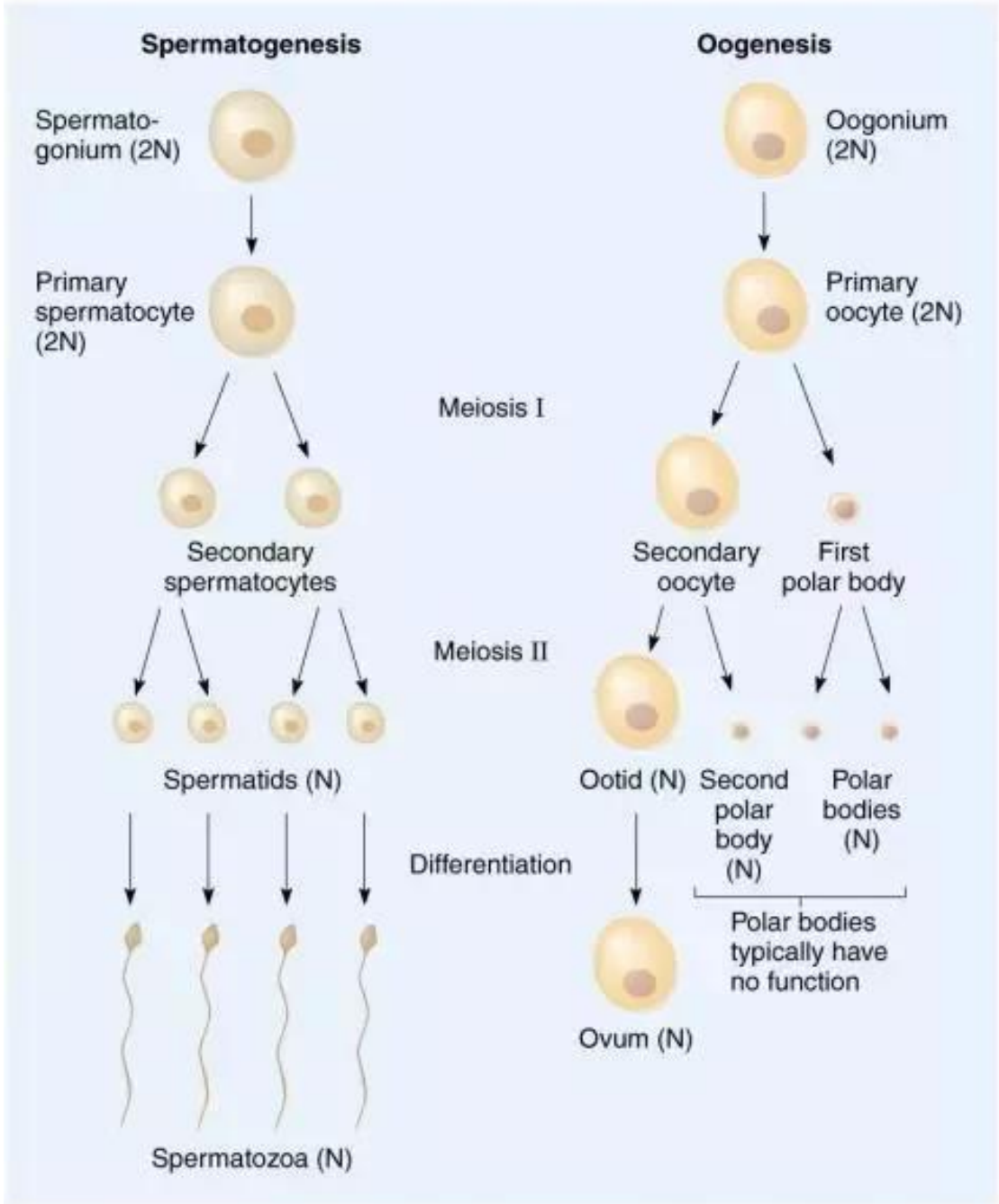
- Tuần thứ 7: biểu mô gờ sinh dục dày lên, bao quanh các tế bào sinh dục nguyên thủy. Dây tế bào có nguồn gốc từ biểu mô chung phúc mạc nguyên thủy được gọi là dây giới bào
- Tuần thứ 8: các tế bào trung mô và hệ thống mạch máu sẽ tách rời các cấu trúc nguyên thủy thành từng đám nhỏ, rồi từng đơn vị
- Mỗi đơn vị gồm: đám tế bào biểu mô bao quanh noãn nguyên bào ở trung tâm
- Khi phôi 20 tuần tuổi, tiến trình tạo buồng trứng hoàn tất



Hình 4: Sự hình thành buồng trứng

Phôi thai học buồng trứng

- Từ tuần thứ 6 đến tuần thứ 20, các tế bào sinh dục nguyên thủy nguyên phân, gia tăng số lượng và đạt khoảng 7 triệu tế bào vào tuần thứ 20
- Từ tuần thứ 8 quá trình phân chia giảm nhiễm bắt đầu, khi các nguyên bào noãn bước vào giảm phân sẽ không còn khả năng nguyên phân. Đến tháng thứ 7 hầu hết các nguyên bào noãn dừng lại ở kỳ đầu giảm phân 1 và tạo noãn bào 1 có NST 2n kép
- Sau khi dậy thì, dưới tác động của đỉnh LH trước phóng noãn, quá trình giảm phân mới tiếp tục và noãn sẽ dừng ở kỳ giữa giảm phân 2, tạo noãn bào 2 có NST 1n kép
- Nếu thụ tinh xảy ra thì noãn mới hoàn tất tạo thành noãn chín có bộ NST 1n



© 2010 Pearson Education, Inc.

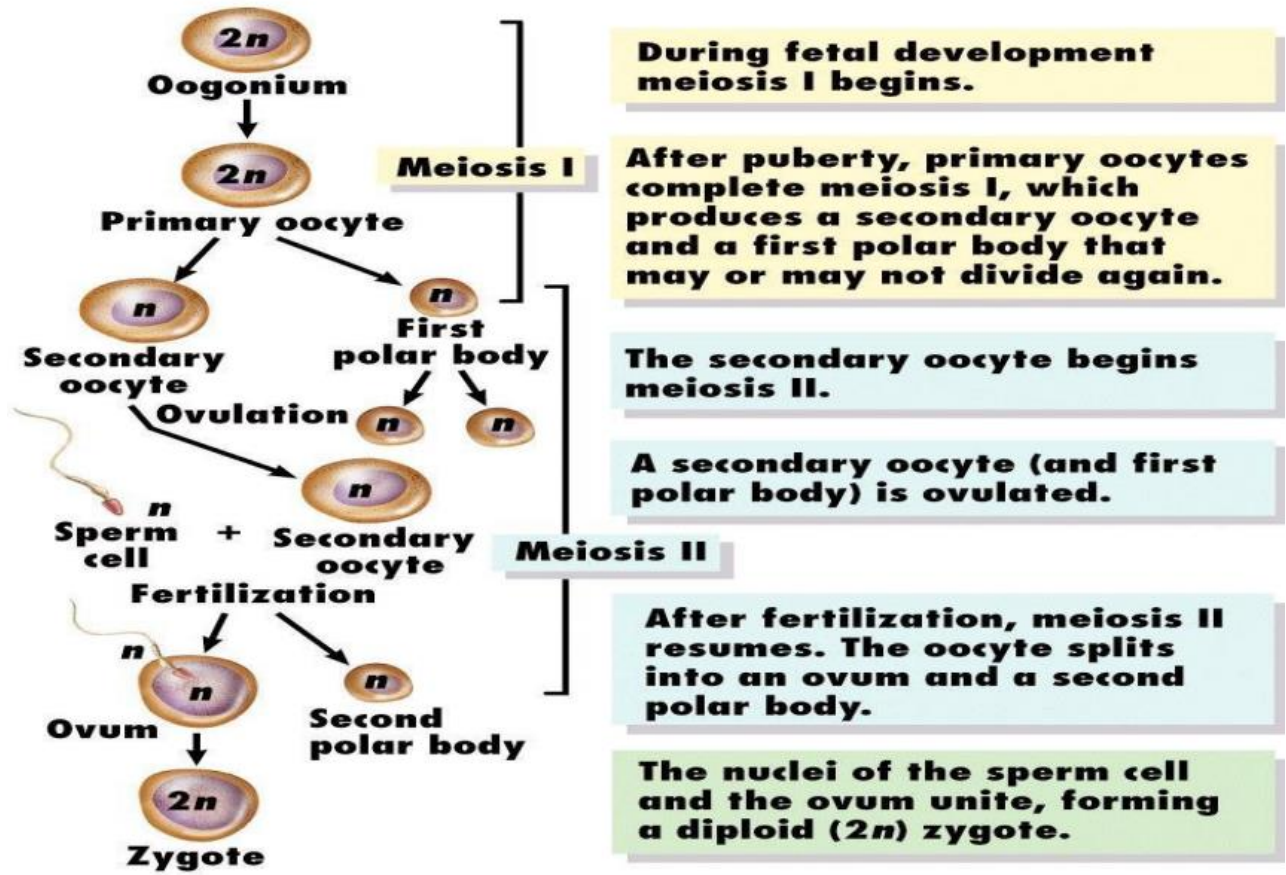


Figure 28-15 Principles of Anatomy and Physiology, 11/e
© 2006 John Wiley & Sons

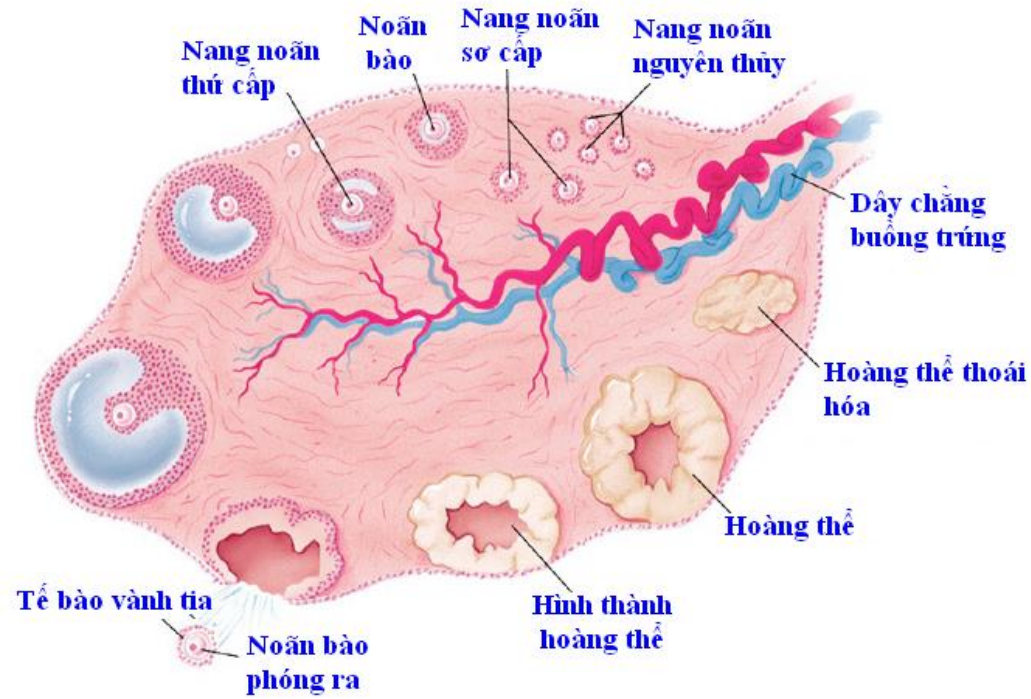
Phôi thai học buồng trứng

- Từ tuần thứ 8 đã có hiện tượng thoái triển nang noãn
- Đến lúc sinh, buồng trứng bé gái sẽ có khoảng 1 triệu nang noãn
- Đến lúc dậy thì còn khoảng 30.000 nang noãn
- 40-50 tuổi chỉ còn khoảng 8000 nang noãn
- Chỉ một số ít 400-500 nang noãn tiến triển đến trưởng thành và phóng noãn

Mô học buồng trứng

Gồm 2 phần: vỏ và tủy, ranh giới không rõ ràng

- Phần vỏ: mô liên kết đặc biệt có nhiều nang noãn, bề mặt buồng trứng bao bọc bởi biểu mô lát hay biểu mô vuông đơn, dưới lớp biểu mô có dãy mô liên kết mỏng, đặc được gọi là màng trắng
- Phần tủy: cấu tạo bởi mô liên kết, sợi chun và mạch máu







Mô học buồng trứng

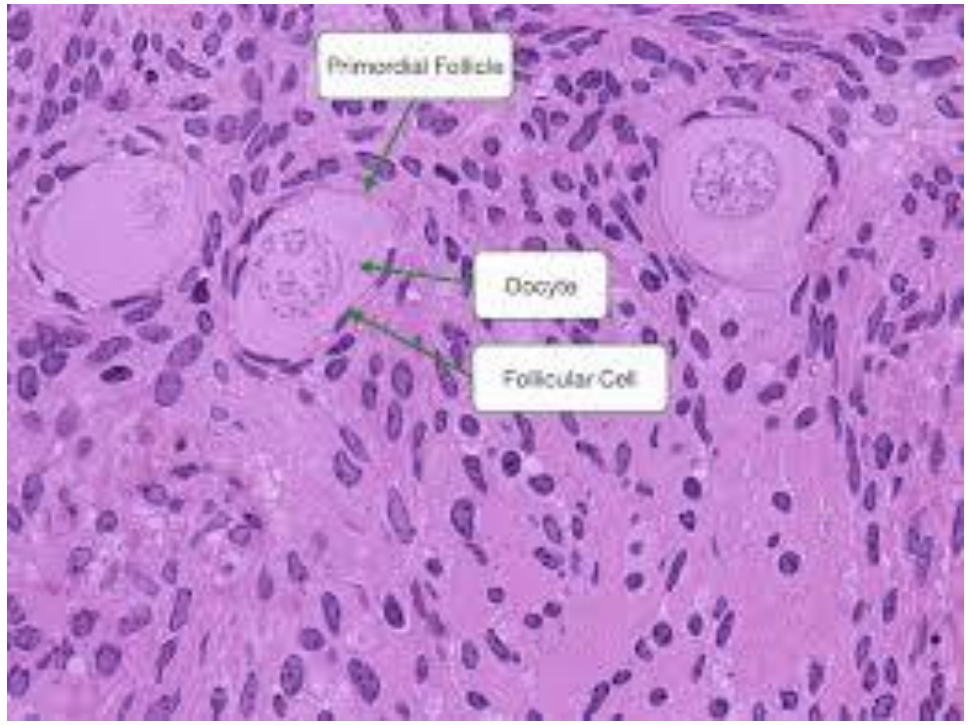
Các tế bào dòng noãn:

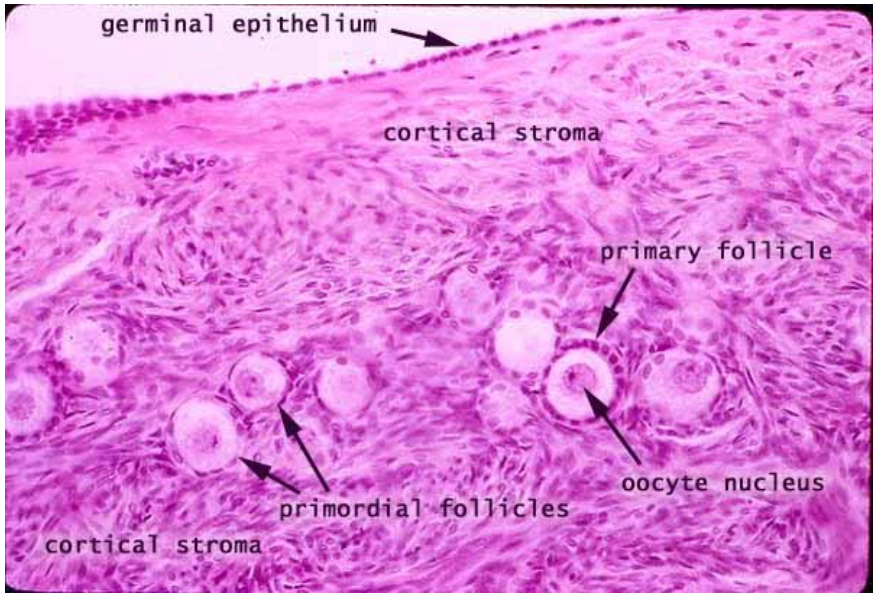
- Noãn nguyên bào: chỉ quan sát trong giai đoạn phôi thai, khi trẻ ra đời hoàn toàn không quan sát được ở buồng trứng
- Noãn bào 1: tạm ngưng ở kỳ đầu giảm phân 1, bộ NST 2n kép
- Noãn bào 2: sau đỉnh LH, noãn bào 1 tiếp tục phân chia giảm nhiễm và tạo ra noãn bào 2, sau đó noãn bào 2 sẽ ngưng ở kỳ giữa giảm phân 2, bộ NST n kép
- Noãn chin: sau khi được thụ tinh, noãn bào 2 hoàn tất phân chia → noãn chin, bộ NST n đơn

Mô học buồng trứng

Nang noãn nguyên thủy

- Nang noãn nhỏ nhất, nằm ngoại vi buồng trứng
- Bao gồm noãn bào 1 và 1 hàng tế bào nang dẹt

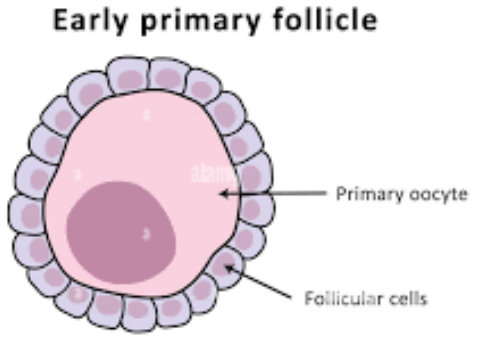


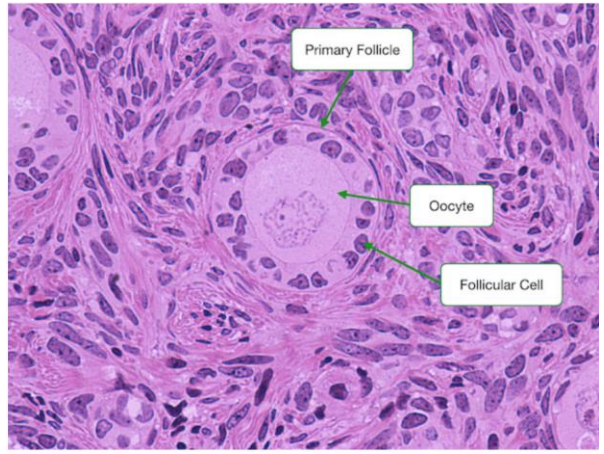


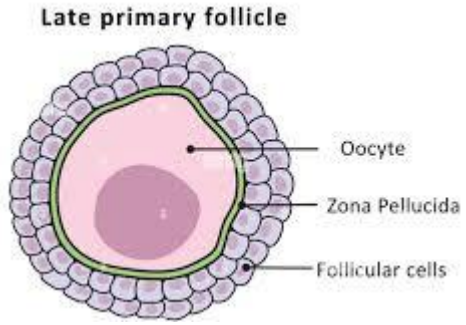
Mô học buồng trứng

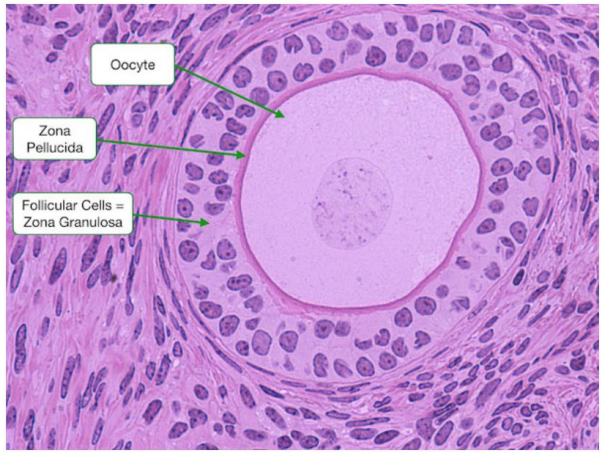
Nang noãn sơ cấp:

- Là giai đoạn phát triển tiếp theo của nang noãn nguyên thủy
- Bao gồm noãn bào 1 và 1 hàng tế bào nang vuông, các tế bào nang phát triển tạo thành 1 lớp gọi là lớp hạt, giữa lớp hạt và tế bào trứng hình thành màng trong suốt





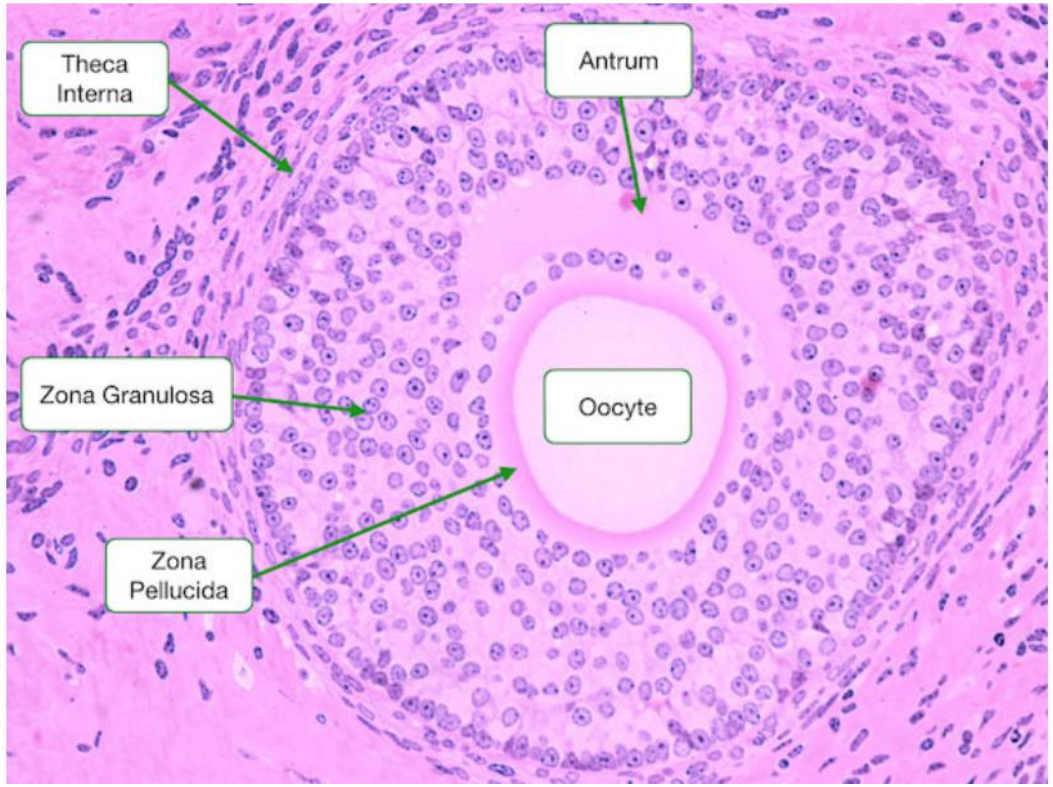




Mô học buồng trứng

Nang noãn thứ cấp (nang có hốc)

- Khi nang đạt kích thước 200um và có 6-10 hàng tế bào hạt, dịch nang bắt đầu hình thành rồi tụ lại tạo thành 1 hốc
- Vỏ liên kết đã rõ rệt hơn
- Dịch nang là dịch thấm từ huyết tương, chứa hyaluronate, các yếu tố tăng trưởng và steroid (androgen, estrogen, progesterone), chất tiết từ tế bào nang



Mô học buồng trứng

Nang có hốc lớn

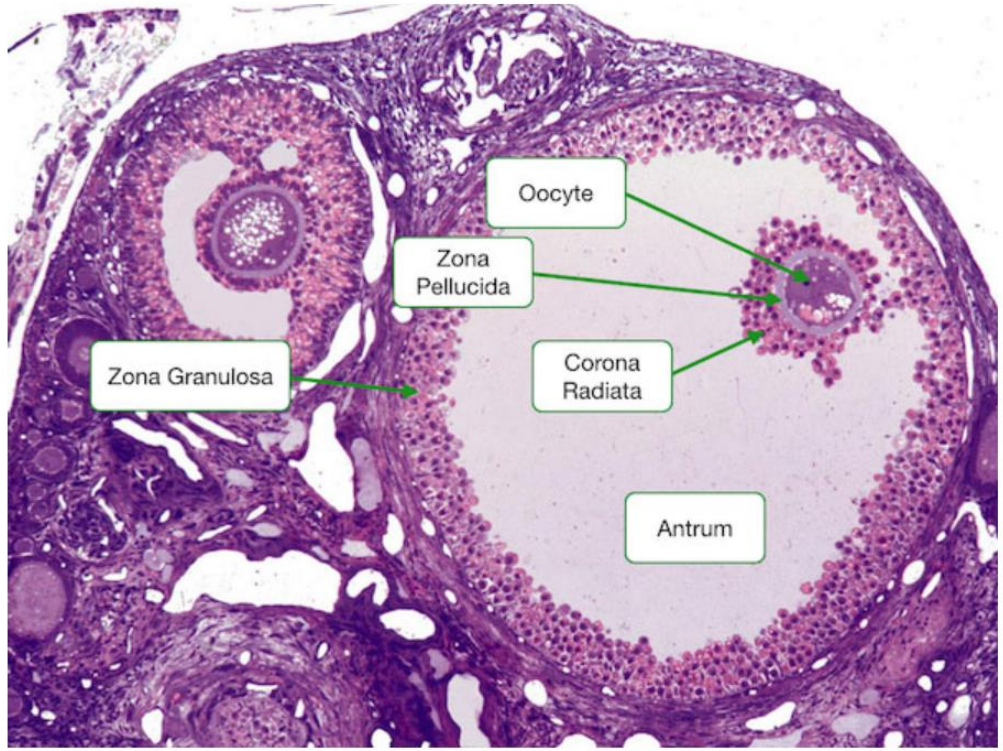
- Một số tế bào nang bao quanh noãn, như một cái ụ nhô vào hốc nang, gọi là gò noãn
- Các tế bào hạt bao quanh noãn sẽ theo noãn khi rời khỏi buồng trứng
- Lớp vỏ liên kết phân thành 2 lớp rõ rệt:
- Lớp vỏ ngoài: nguyên bào sợi và một ít sợi cơ trơn bao quanh noãn
- Lớp vỏ trong: các tế bào vỏ chế tiết androstenendione, là nguyên liệu cho các tế bào hạt tổng hợp estrogen



Mô học buồng trứng

Nang Graffian

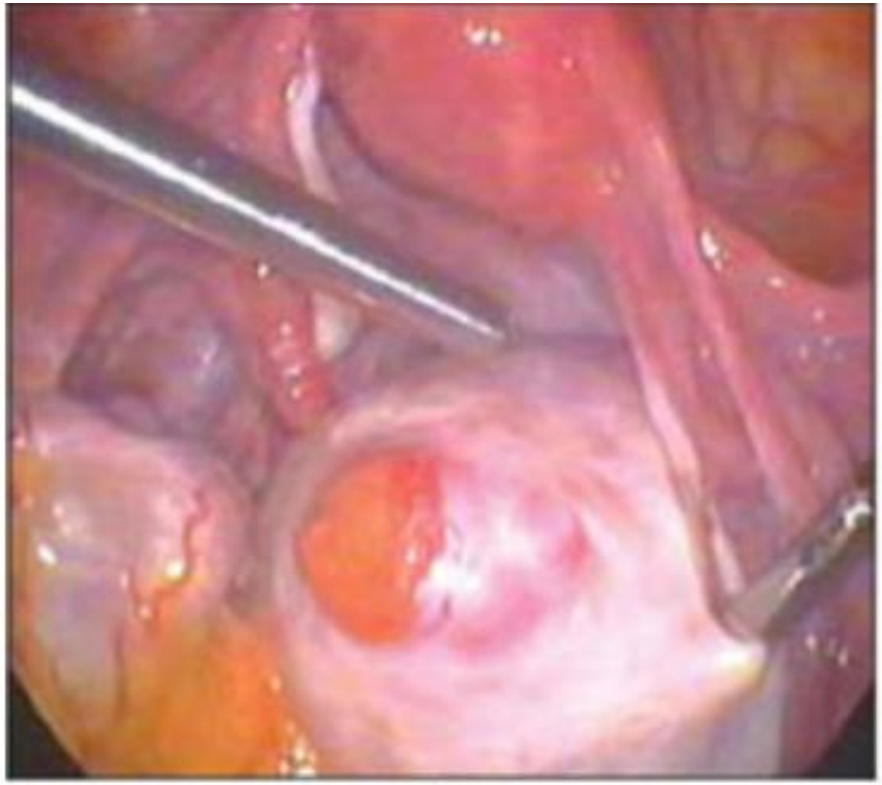
- Nang noãn trưởng thành, sẵn sàng phóng noãn
- Kích thước lớn, đường kính khoảng 2,5cm
- Đội bề mặt buồng trứng nhô lên
- Noãn bào 1 đã hoàn thành phân bào 1 giảm nhiễm, tạo noãn bào 2 với bộ NST n kép
- Noãn bào 2 được bao quanh bởi màng trong suốt (Zona Pellucida) và các tế bào hạt bao quanh noãn tạo thành vành tia (corona radiata)



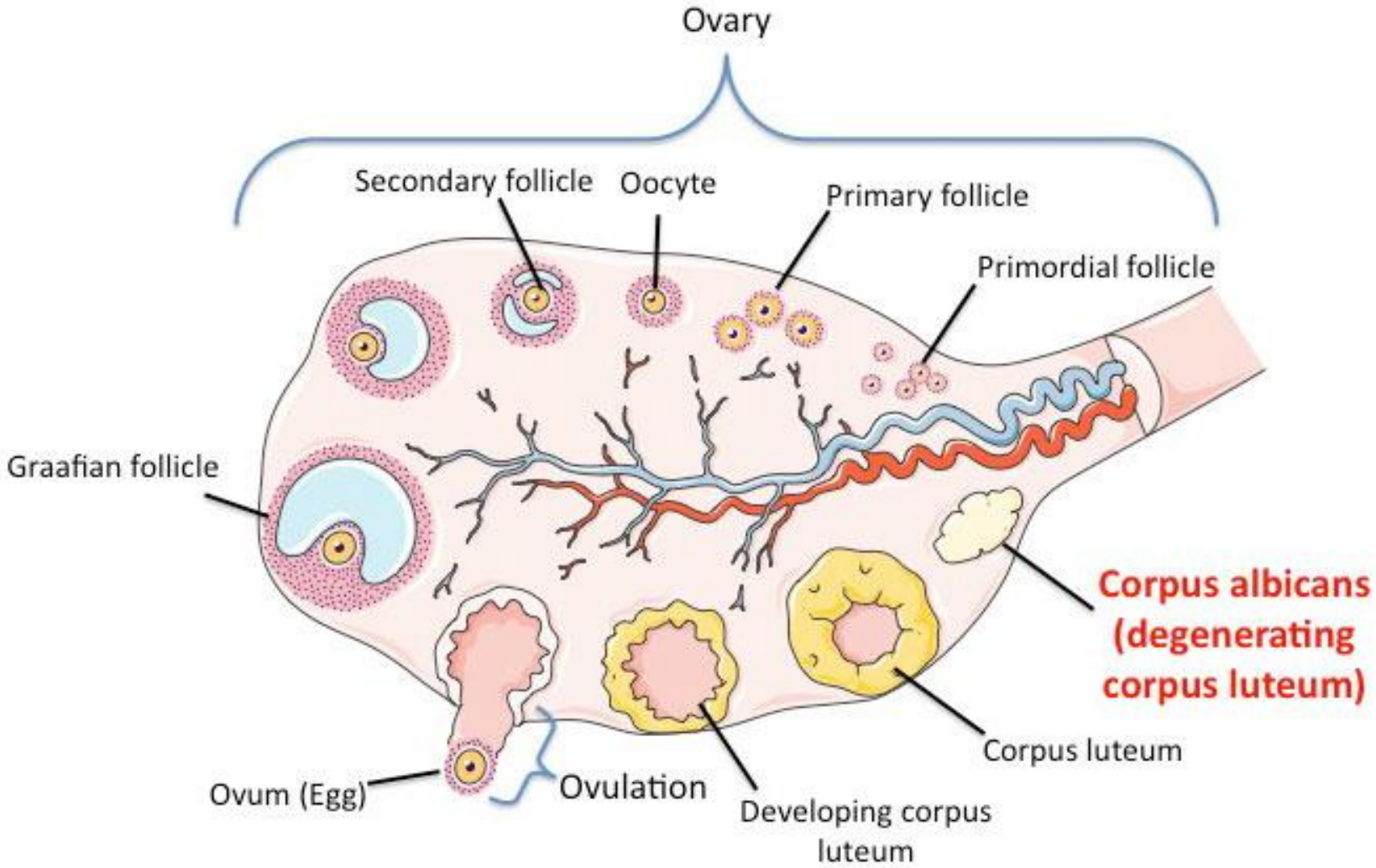
Mô học buồng trứng

Hoàng thể (thể vàng)

- Sau khi trứng rụng, tế bào hạt và tế bào vỏ còn lại tạo thành hoàng thể, sản xuất progesterone
- Hoàng thể được duy trì bởi LH, nếu trứng không được thụ tinh, hoàng thể sẽ thoái triển tạo thành bạch thể chứa các → sụt giảm steroid sinh dục → bong tróc lớp nội mạc tử cung → hành kinh



Mô hoc buồng trứng

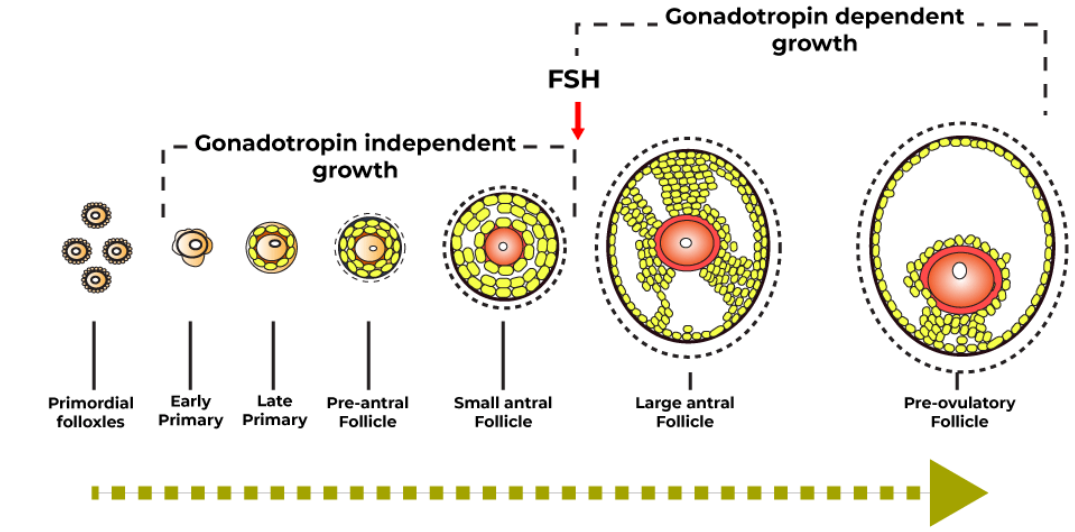


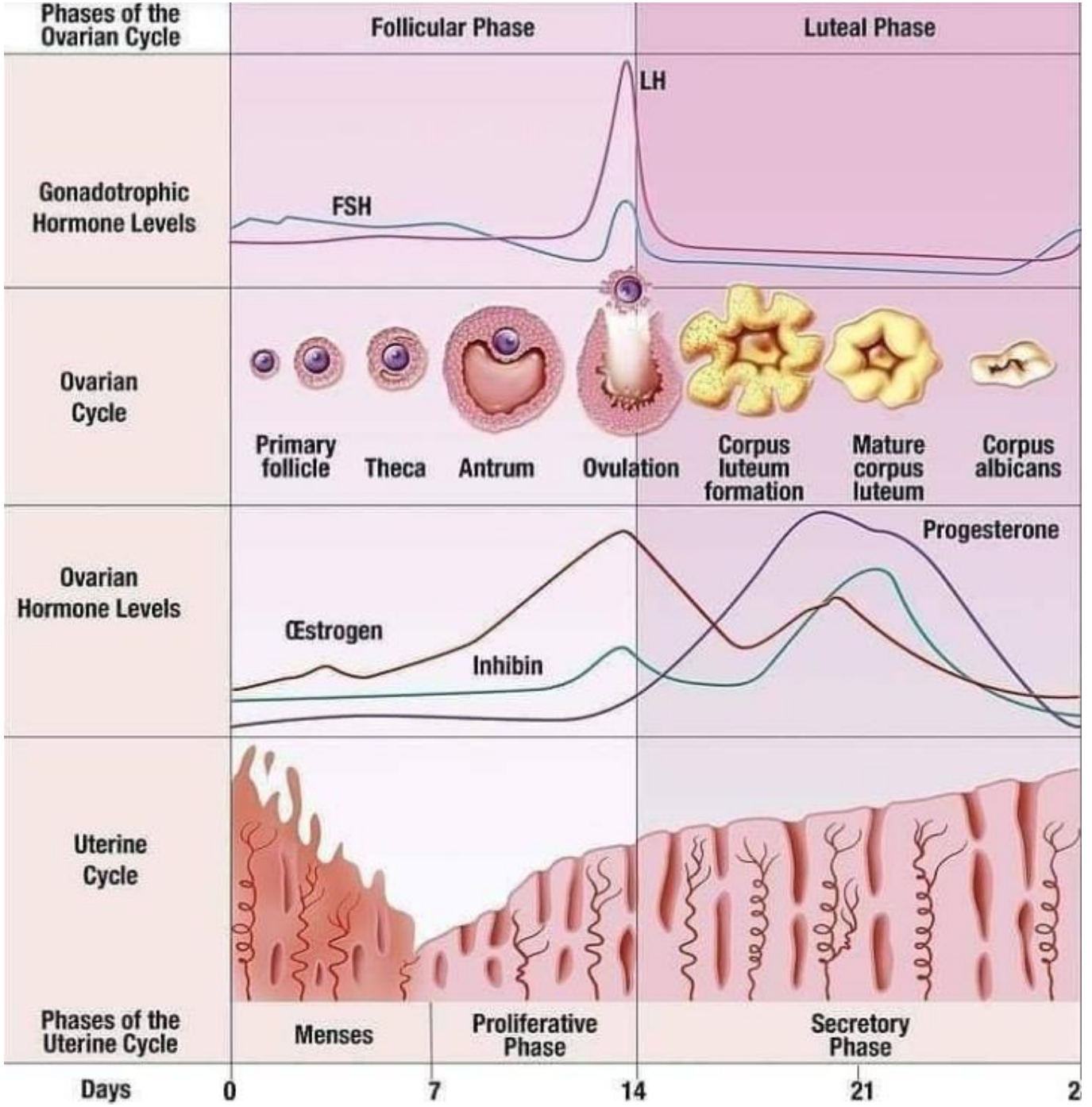
Figures were produced using Servier Medical Art: www.servier.com

Chức năng buồng trứng

2 chức năng chính

- Chức năng ngoại tiết: phóng thích các noãn bào.
- Chức năng nội tiết: sản xuất các steroid sinh dục (estrogen, progesterone) dưới tác động của LH và FSH giúp điều hòa chu kỳ nội mạc tử cung, tạo điều kiện đón nhận hợp tử nếu có thụ tinh xảy ra, nếu không có thụ tinh → hiện tượng hành kinh


Gonadotropin dependent growth
FSH
Gonadotropin independent growth
Primordial folloxles
Early Primary
Late Primary
Pre-antral Follicle
Small antral Follicle
Large antral Follicle
Pre-ovulatory Follicle


Phases of the Ovarian Cycle
Follicular Phase
Luteal Phase
Gonadotrophic Hormone Levels
LH
FSH
Ovarian Cycle
Primary follicle
Theca
Antrum
Ovulation
Corpus luteum formation
Mature corpus luteum
Corpus albicans
Ovarian Hormone Levels
Progesterone
Œstrogen
Inhibin
Uterine Cycle
Phases of the Uterine Cycle
Menses
Proliferative Phase
Secretory Phase
Days
0
7
14
21
2

Một số bệnh lý tại buồng trứng

Nang cơ năng tại buồng trứng

- Nang noãn nang
- Nang hoàng thể xuất huyết
- Nang hoàng tuyến thai kỳ

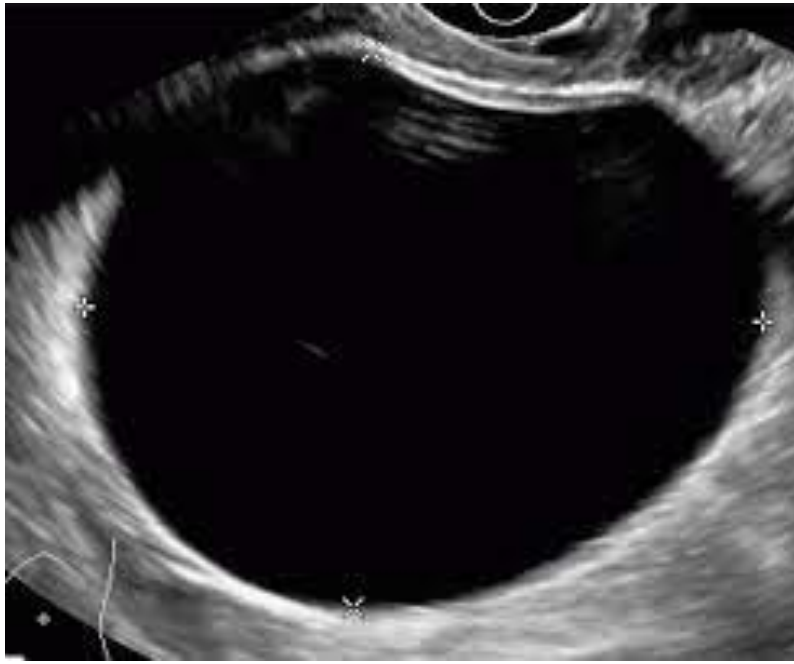
Không phải là các u tân sinh của buồng trứng

Là cấu trúc của buồng trứng, hình thành do hoạt động chức năng của buồng trứng

Một số bệnh lý tại buồng trứng

Nang noãn nang

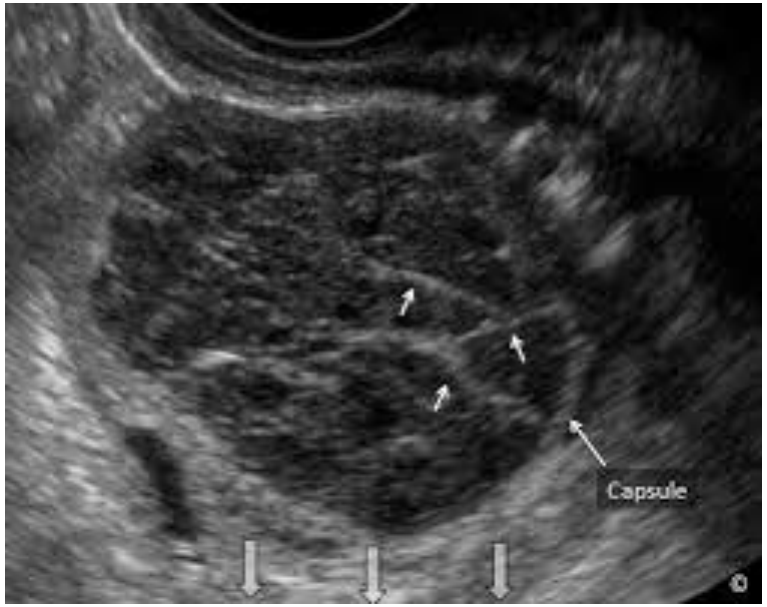
- Nang noãn không đi đến trưởng thành và không phóng noãn→ hình thành một cấu trúc nang, đơn thùy, thành mỏng, sản xuất steroid bất thường, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt
- Thường xuất hiện ở độ tuổi dậy thì và quanh mãn kinh do hoạt động bất ổn của trục hạ đồi-tuyến yên-buồng trứng
- Có thể đạt kích thước 5-8cm, tự mất sau vài chu kỳ kinh



Một số bệnh lý tại buồng trứng

Nang hoàng thể xuất huyết

- Sau khi phóng noãn, các mạch máu xâm nhập lòng nang, hoàng thể hóa tế bào hạt, xuất huyết bên trong hoàng thể sẽ tự cầm
- Một vài trường hợp xuất huyết không tự cầm tạo thành nang hoàng thể xuất huyết, đôi khi vỡ nang gây xuất huyết nội

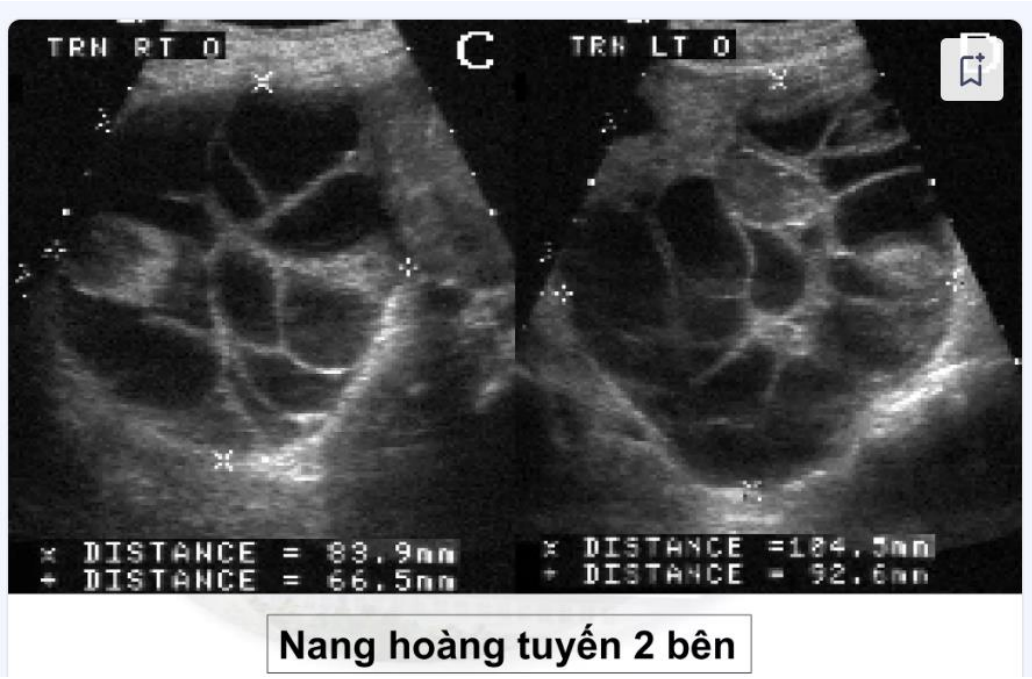




Một số bệnh lý tại buồng trứng

Nang hoàng tuyến

- Các nang noãn bị kích thích bởi nồng độ hCG cao trong thai kỳ (đa thai, thai trứng)
- Gặp ở cả hai buồng trứng
- Các nang noãn phì đại tạo một cấu trúc hỗn hợp rất to
- Tự thoái triển khi không còn hCG



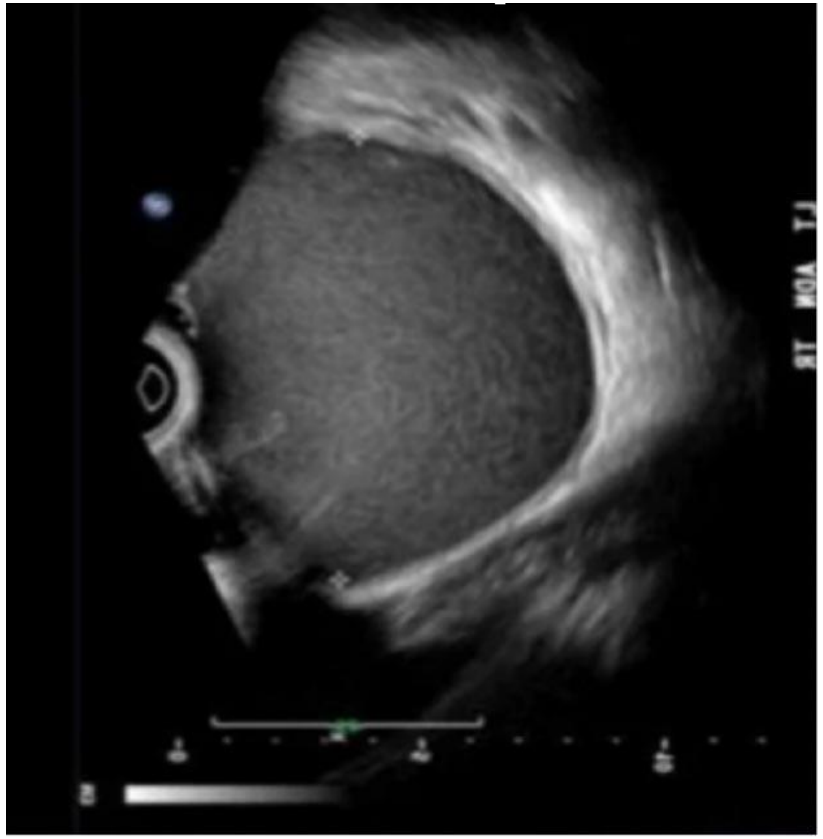
Nang hoàng tuyến 2 bên

Một số bệnh lý tại buồng trứng

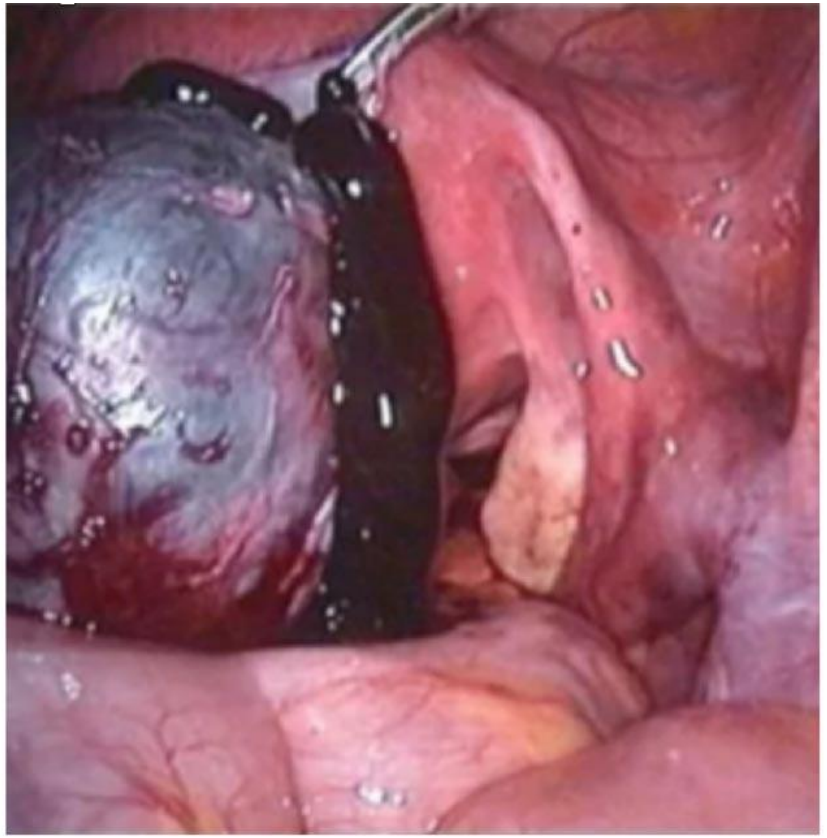
Nang lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng

- Là một giả nang, lành tính, phát triển bề mặt buồng trứng, được cấu tạo bởi biểu mô nội mạc tử cung và mô đệm tùy hành
- Dịch nang đặc quánh, màu nâu chocolate, giàu hemosiderin
- Siêu âm: nang phản âm kém, dạng kính mờ, giới hạn rõ, không chồi
- Lâm sàng: thường không triệu chứng, đau khi có kèm theo lạc nội mạc ở tử cung hoặc vùng chậu, hiếm muộn do viêm dính vòi trứng

Một số bệnh lý tại buồng trứng



Ultrasound



Laparoscopy

Nang lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng

Một số bệnh lý tại buồng trứng

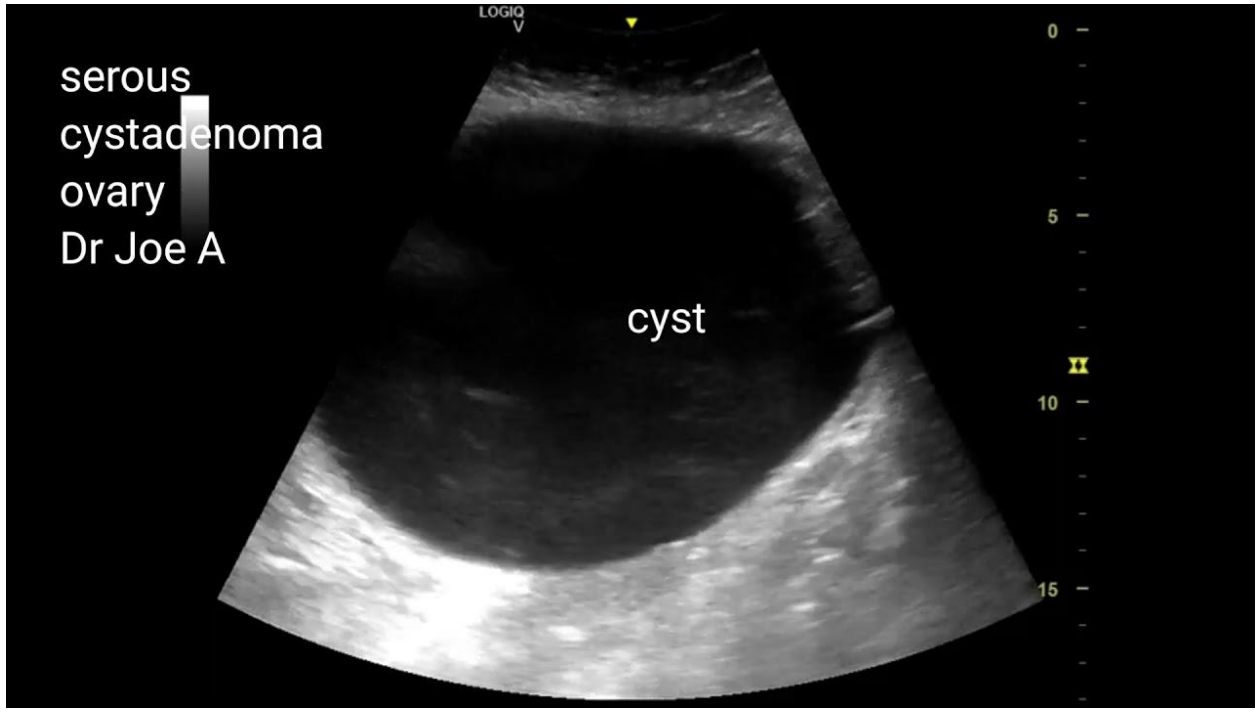
Khối u tân sinh ở buồng trứng:

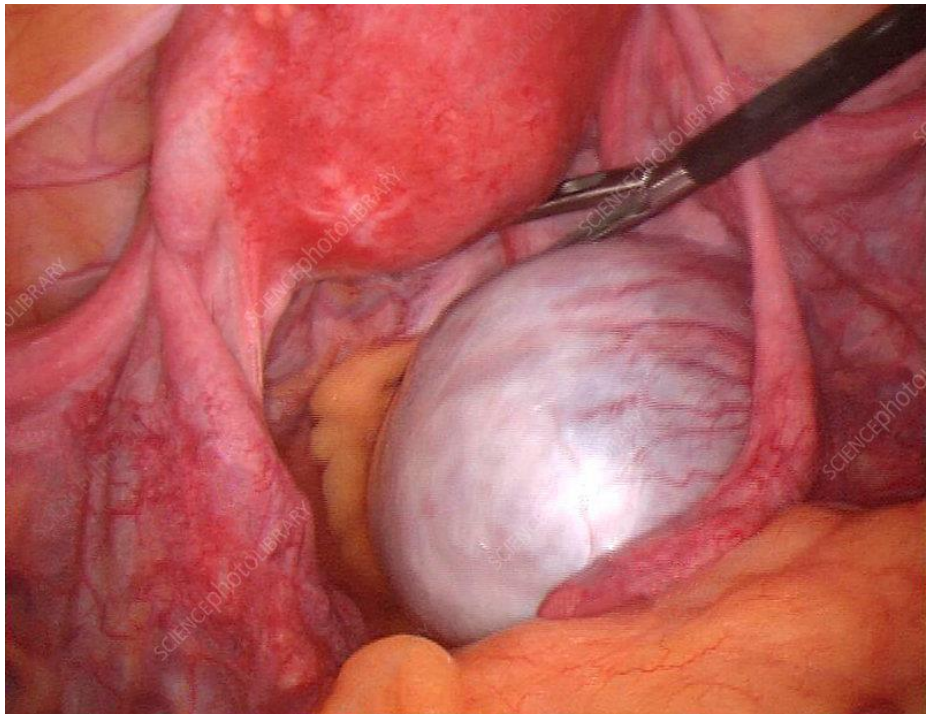
Được phân loại dựa trên nguồn gốc phôi học và mô học, bao gồm

- U xuất phát từ thượng mô
- U xuất phát từ tế bào mầm
- U xuất phát từ dây giới bào-mô đệm
- U xuất phát từ trung mô
- U di căn từ nơi khác đến buồng trứng

Cần loại trừ khả năng ác tính ở các khối u tân sinh của buồng trứng

Một số bệnh lý tại buồng trứng



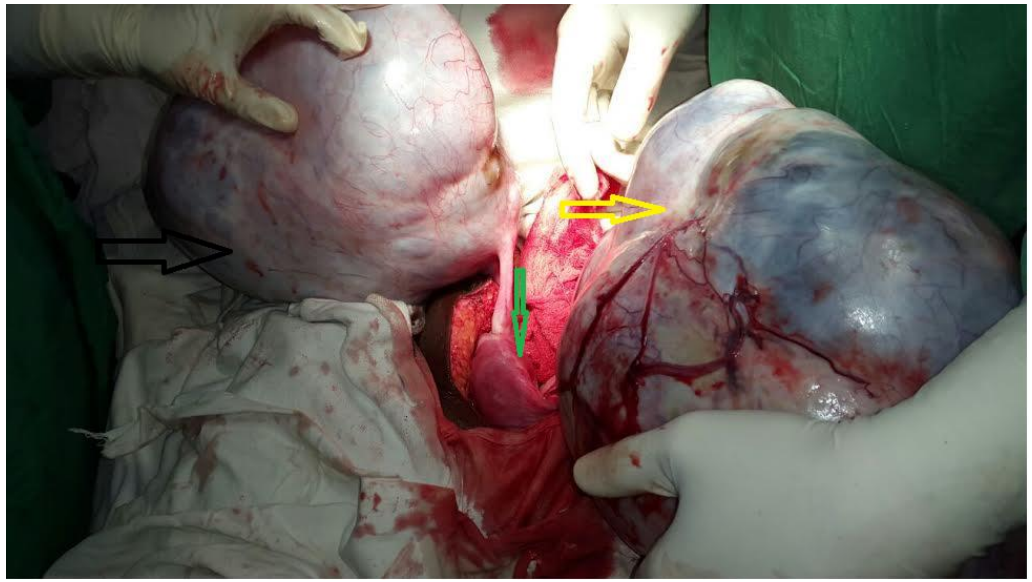


U thanh dịch buồng trứng, có nguồn gốc từ thượng mô,
70% lành tính

Một số bệnh lý tại buồng trứng

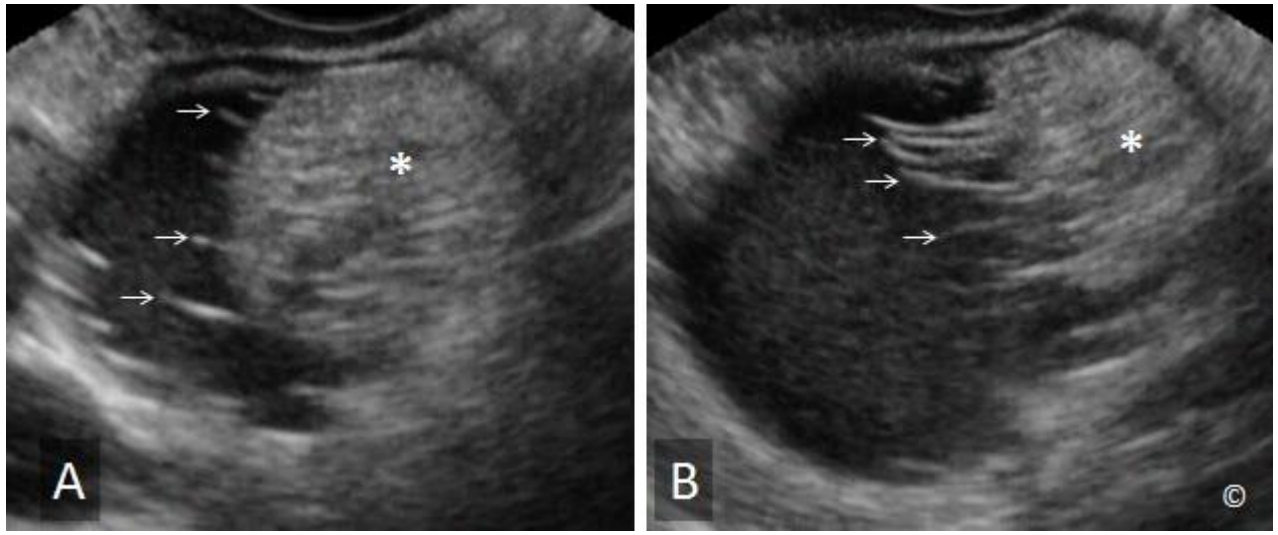


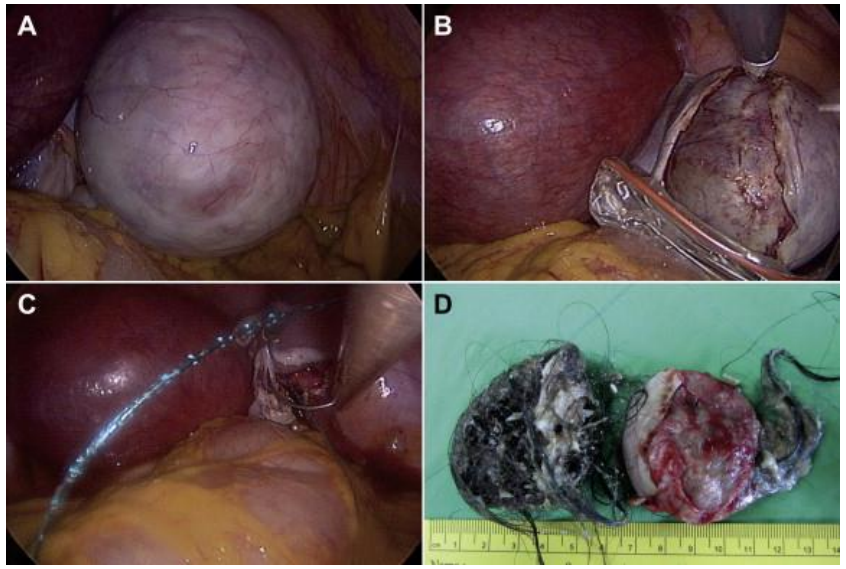




U dịch nhầy, có nguồn gốc từ thượng mô

Một số bệnh lý tại buồng trứng





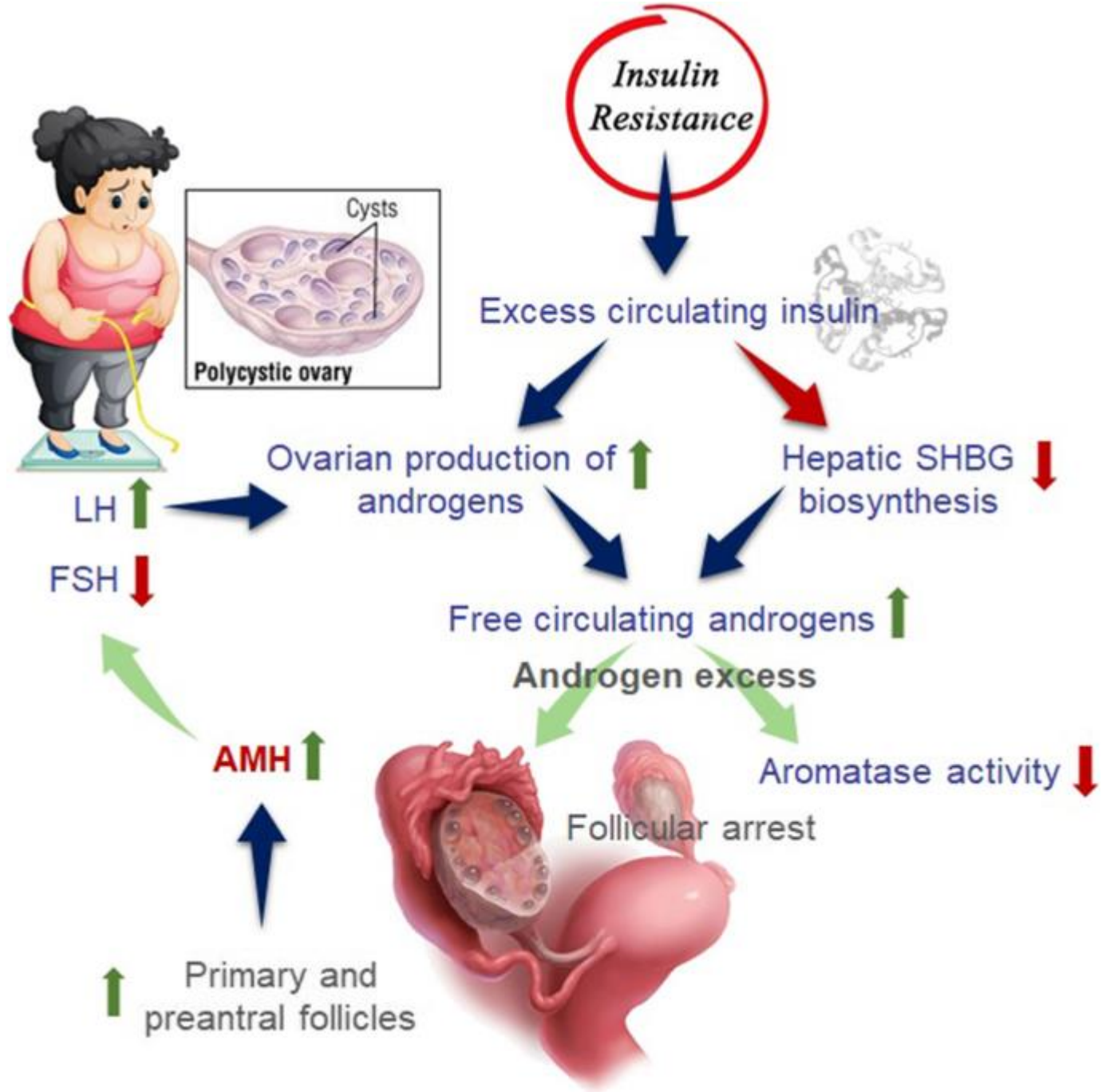


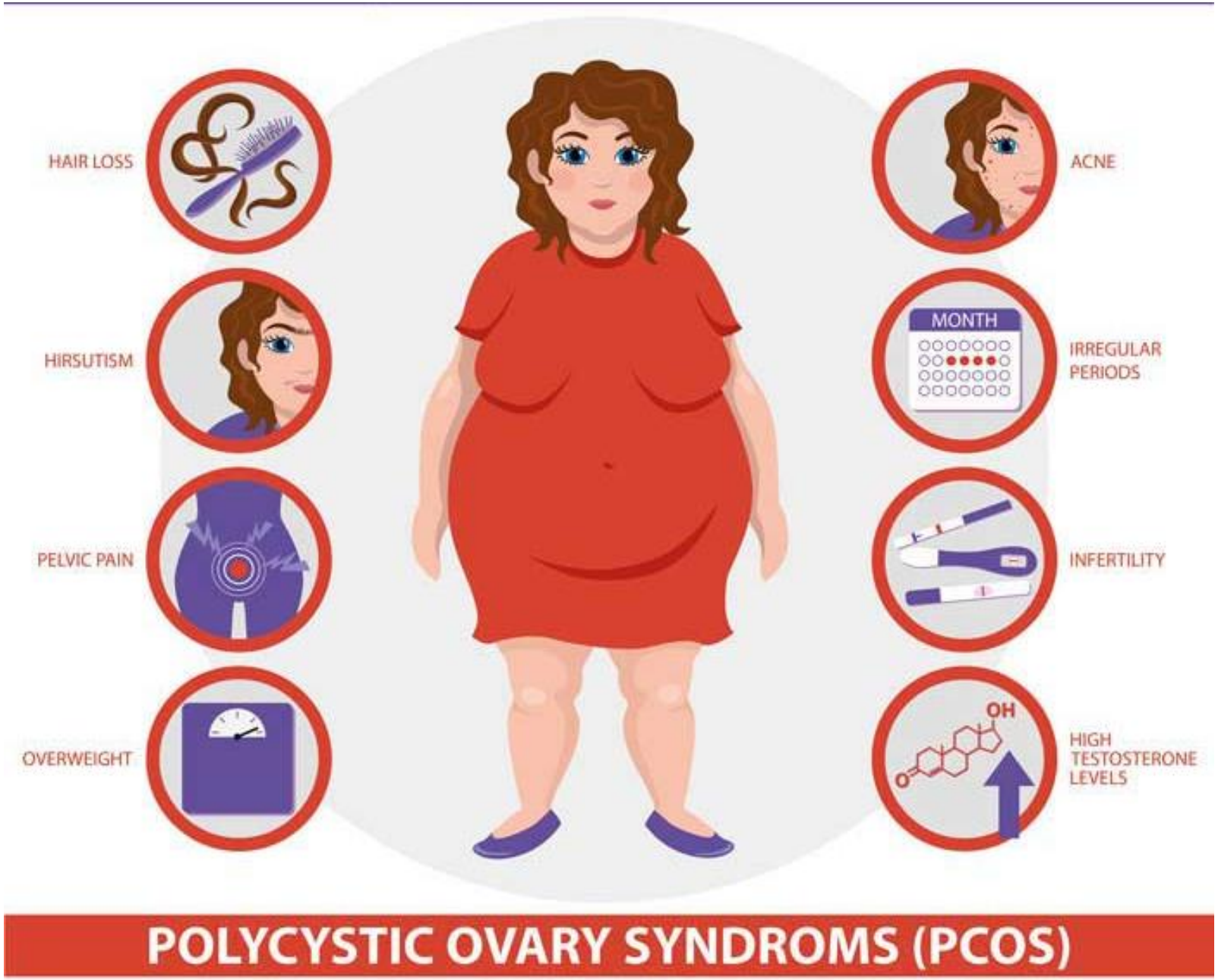
U quái trưởng thành, xuất phát từ tế bào mầm, là dạng lành tính

Một số bệnh lý tại buồng trứng

Hội chứng buồng trứng đa nang - Polycystic ovary syndrome (PCOS)

- Tình trạng rối loạn nội tiết-chuyển hóa thường gặp, 4-20% phụ nữ sinh sản
- Biểu hiện khá đa dạng:
- Rối loạn phóng noãn → kinh thưa, vô kinh, hiếm muộn
- Cường androgen → rậm lông, mụn trứng cá
- Hình ảnh buồng trứng đa nang
- Béo phì
- Đề kháng insulin

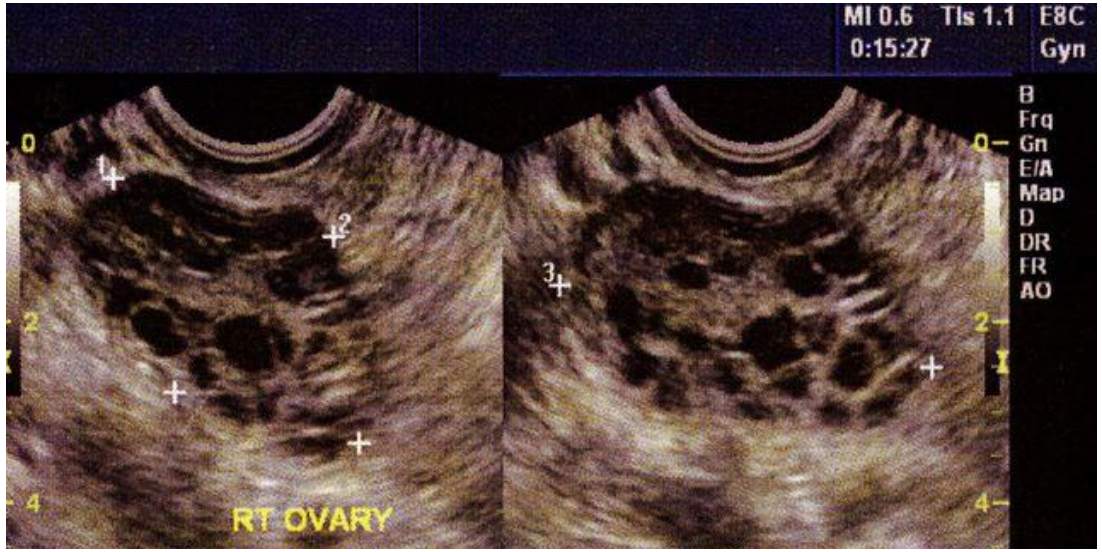

Insulin Resistance
Excess circulating insulin
Cysts
Polycystic ovary
Ovarian production of androgens
Hepatic SHBG biosynthesis
LH
FSH
Free circulating androgens
Androgen excess
AMH
Aromatase activity
Follicular arrest
Primary and preantral follicles


HAIR LOSS
HIRSUTISM
PELVIC PAIN
OVERWEIGHT
ACNE
MONTH
IRREGULAR PERIODS
INFERTILITY
OH
O
HIGH TESTOSTERONE LEVELS
POLYCYSTIC OVARY SYNDROMS (PCOS)

Một số bệnh lý tại buồng trứng

Tiêu chuẩn chẩn đoán: Roterdam 2004, 2/3 tiêu chuẩn

- Rối loạn phóng noãn hoặc không phóng noãn (chu kỳ kinh >35 ngày hoặc <8 lần/năm)
- Cường androgen trên lâm sàng/sinh hóa (định lượng testosterone tự do)
- Hình ảnh buồng trứng đa nang (>20 nang/1 buồng trứng)



Hình ảnh buồng trứng đa nang



Cường androgen: rụng tóc, rậm lông, mụn trứng cá

Một số bệnh lý tại buồng trứng

Hội chứng buồng trứng đa nang

Ảnh hưởng:

- Hiếm muộn
- Ung thư nội mạc tử cung
- Các bệnh lý tim mạch, chuyển hóa

Một số bệnh lý tại buồng trứng

Hội chứng buồng trứng đa nang

Điều trị:

- Thay đổi lối sống, kiểm soát cân nặng, tập thể dục
- Điều trị đề kháng insulin (metformin)
- Gây phóng noãn

Tài liệu tham khảo

Y Học Sinh Sản Đại Cương, ĐH Y Dược TP HCM 2020

Bài Giảng Phụ Khoa, ĐH Y Dược TP HCM 2017

Jonathan S. Berek - Berek Novak’s Gynecology 2017

Williams Gynecology – 4th edition


THANKS FOR
LISTENING